基于平面镶嵌艺术创作的数学探究活动实施路径

郑小雨
(福建省宁德第一中学,福建 宁德 352101)

摘 要:在“双减”背景和核心素养导向下,数学教学不仅要注重知识的系统传授,还要拓展学生的数学视野,激发其学习兴趣和创造能力. 平面镶嵌艺术以其独特的形式美感与几何结构的紧密联系,为初中数学教学中的图形与几何单元提供了广阔的实践空间. 文章从教学微观角度出发,立足“平面镶嵌艺术创作”活动,结合初中数学中图形的变换、全等图形、对称性等核心内容,探讨如何在教学中科学组织探究活动、引导学生经历“观察—分析—创造—反思”的过程,旨在实现数学知识的生动转化与素养目标的落实,提升学生的几何直观、空间想象、逻辑推理和审美能力.

关键词:平面镶嵌;初中数学;探究活动;教学实施;几何素养
中图分类号:G632 文献标识码:A 文章编号:1008 - 0333(2026)06 - 0028 - 03

当前数学教学改革强调“以学生发展为中心”的教学组织形式. 传统教学过度侧重知识传授与解题技能训练,致使学生难以深刻理解数学知识的本质与价值. 几何作为数学学科中兼具形象性与创造性的分支,其教学模式更需契合学生的认知特点与兴趣取向. 平面镶嵌艺术源自生活与自然,兼具数学的规律性与艺术的表现力,本质上是几何图形对称性及平移、旋转等变换规则的综合体现,也是开展探究性教学活动的优质载体[1]. 笔者依托教学现场,以八年级下册“平面图形的镶嵌”内容为蓝本,设计并实施以“平面镶嵌艺术创作”为主题的数学探究活动. 在教学过程中,教师通过精细化的任务设计、情境创设、引导提问与多元评价,引导学生从图形构造的实践操作逐步走向数学本质的深度理解,探索一条以美育为媒介、以思维发展为核心的教学路径.

1 教学背景与内容选取

“平面图形的镶嵌”是初中阶段几何学习的重要组成部分,涵盖平移、旋转、轴对称等图形基本变换,同时蕴含图形之间的全等关系、局部与整体的结构变化及规律表达[2]. 在学生已有基础上引入镶嵌艺术,不仅能够使抽象的几何知识转化为直观生动的图形体验,还能够激发学生的创作热情,使教学活动富有探索性与开放性. 考虑到八年级学生具备一定的图形认知能力,但仍处于初步的空间理解发展阶段,本教学活动以“正多边形构成的平面镶嵌”为切入点,结合课本中对称与变换的基本知识,通过创作任务驱动学生主动进行图形构造与分类,从而实现几何知识的深度建构与素养目标的融合达成.

2 探究活动的教学实施路径

2.1 沉浸式导入:借图引趣,唤醒观察意识

在教学起始阶段,教师通过呈现一组具有代表性的平面镶嵌图案,激发学生的直观审美感知. 这些图案可选自伊斯兰建筑的几何装饰、阿姆斯特丹博物馆墙体纹样、敦煌壁画图案等具有文化意蕴与图形结构美感的案例[3]. 教学中,教师不急于引入抽象概念,而是以问题引导学生观察:你能找到哪些重

收稿日期:2025 - 12 - 20
作者简介:郑小雨,本科,一级教师,从事初中数学教学研究.

中国知网 https://www.cnki.net

复图案？这些图案如何排列才能不留空隙？这些具体且具有探究导向的问题，能引导学生自主发现图案的内在规律与几何特征. 为了降低学生的认知门槛并强化参与感，教师应选择以正三角形、正方形、正六边形等图形构成的图案作为观察起点，避免学生因图形复杂而产生畏难情绪. 此阶段的教学重点在于激发学生主动识别图形、描述图形结构的兴趣，构建问题意识，为后续的数学建模奠定基础.

2.2 实验与探索：从排列实践中引导模型形成

在学生对图案结构产生初步兴趣之后，教学进入以操作探究为核心的环节. 教师提供几何图形剪纸材料，如若干个正三角形、正方形、正六边形、正五边形等，并引导学生尝试将这些图形无缝拼接. 在操作过程中，教师应鼓励学生在尝试失败时主动反思图形之间的角度关系，如为什么五边形拼接总是留缝？为什么三角形可以顺利拼合？进而引导学生思考拼接过程中内角之和与 360°的关系. 随着操作的深入，教师引导学生将观察上升为数学抽象：当一个点周围拼接的多个图形内角之和等于 360°时，即可完成无缝覆盖. 此阶段教学不仅在于验证哪些图形可以独立或组合完成镶嵌，更在于通过实践引导学生从具体感知走向抽象思维，并在教师的引导下主动利用正多边形内角计算公式解释镶嵌原理. 为了加深理解，教师还可设计对比实验，观察拼接失败的原因，强化“角度之和等于 360°”的判断依据. 在讨论与操作过程中逐步引导学生总结出“平面镶嵌的可行性取决于相邻图形在同一顶点处角度之和能否恰为 360°”这一关键结论，从而实现从直观感知到逻辑推理的认知跃迁.

2.3 构造与设计：在图案生成中深化几何理解

在学生掌握基本的镶嵌规则后，教学需进一步引导学生从简单重复构造迈向复杂图形的自主设计. 在这一环节，教师提出具有挑战性的问题：能否用两种不同图形组合设计一个既能铺满平面又具备某种对称性的图案？你能否创造出一个新的基本单元图形，使其重复后能完整覆盖整个平面？学生在这一阶段不仅需要运用前期掌握的拼接方法与角度判断规则，还需要考虑图形的变换方式. 教师可提供透明纸、方格纸或几何画板等辅助工具，帮助学生更准确地实现图案的构建与调整. 对于设计出的图形组合，教师应鼓励学生进行过程性记录，尝试用简洁的数学语言描述操作步骤，助力学生在创作中逐步内化几何变换的核心原理. 值得注意的是，教师不应过度限制学生创作的“标准性”，而是更多鼓励其结构的合理性. 在评价过程中，可设置对称美感、组合规律性、创新性设计等多元评价维度，营造积极探索与持续优化的学习氛围.

2.4 展示与评价：通过表达深化模型意识

完成图案设计后，教师应组织以小组为单位的成果展示与经验分享. 每组展示作品时需口头说明其图案设计的基本逻辑：使用了哪些基本图形？如何确定拼接方式？哪些数学变换应用在构造过程中？此环节并非单纯的作品“展出”，而是对学生数学思维与表达能力的双重考查. 为促进高质量的展示与讨论，教师可预设讲解模板，引导学生从图形构成、变换应用、对称性分析等角度进行全面讲解. 其他学生在听讲过程中需填写观察记录单，记录所发现的设计优点、变换手法及思维亮点，以形成学生之间的“同伴评价”机制. 这一过程不仅有助于激活学生的语言表达能力和数学术语使用能力，更能在评价过程中加强对图形结构的反思.

2.5 总结与迁移：在延伸中提升数学素养

在探究活动收尾阶段，教师应组织全班开展系统性学习反思，引导学生回顾整个探究流程所涉及的数学知识点、实践方法与思维路径. 例如，通过图案拼接，你掌握了哪些角度规律？哪些几何知识为你的设计提供了支撑？你在生活中还发现过哪些类似的平面镶嵌图案？更进一步地，教师可引导学生思考镶嵌艺术与数学、艺术、历史等学科的交叉关联：在数学中，它体现为角度关系与图形变换规律；在美术中，它彰显对称美感与视觉节奏. 这样的跨学科反思能帮助学生将数学知识从课堂延伸至更广阔的文化与现实情境，真正实现从“知识掌握”到“素养提升”的教学目标跃迁.

通过上述兼具趣味性与实操性的教学路径设计，学生不仅能扎实掌握几何图形的拼接规律与变换原理，更能在探究过程中提升问题建构、逻辑推理、数学表达等多维度核心素养.

中国知网 https://www.cnki.net

3 教学成效与学生反馈

在“图形的拼接”主题探究活动完成后，学生在多个学习维度展现出显著变化，课堂教学目标全面落地. 学生对数学与艺术跨界融合的理解更为深刻，数学建模、几何直观等核心素养得到切实提升.

3.1 素养提升：知识理解与能力发展的双重进步

从学生作品与课堂观察结果来看，大部分学生已能准确辨识适用于平面镶嵌的基本图形，并能基于角度关系展开判断与逻辑推理. 例如，在小组探究环节中，多数学生能够清晰阐述正三角形、正方形、正六边形的内角与 360°之间的关联，并借助“内角和等于 $180°\times(n-2)$”这一公式，自主推导出其他可完成平面镶嵌的正多边形组合方式.

此外，学生在动手实践与图形构造的过程中，逐步建立起初步的数学建模意识. 部分小组还主动提出“非规则图形能否实现周期性镶嵌”的探究假设，并通过剪贴实验展开验证，深入探索图形拼接与图案重复的内在规律. 这种由问题驱动的探究行为，充分体现了学生在逻辑推演与抽象思维方面的进步.

3.2 创新表达与数学美感的体现

在作品展示环节中，不少学生的作品兼具审美价值与创新意识. 他们不仅精准完成基本图形的无缝拼接，更主动运用镜像、旋转、平移等几何变换手法，赋予图案视觉上的均衡感与节奏感. 例如，有学生以正六边形为基底，通过 45°旋转的对称设计，构建出螺旋式延展的图案，引发了同学们的广泛关注与深入讨论. 这种对“对称秩序”的敏锐感知，既彰显了学生对几何美的深度理解，又印证了他们已能将数学知识转化为艺术创作的表达载体.

学生在作品阐释时，常出现“我觉得这个图案像马赛克”“我按照中心对称的方法拼出来的”这类表述，这表明他们已能够将抽象的数学术语与直观的感性认知相融合，实现精准有效的表达. 此过程也强化了学生在“表达与交流”维度的核心素养.

3.3 学生反馈积极，探究热情浓厚

通过课后反馈得知，绝大多数学生对这种“边做边学”的探究式教学方式表示喜爱. 有学生在反馈中写道“以前觉得数学很枯燥，现在觉得它其实很美.”还有学生提道“希望以后能有更多这种动手做图案的数学课.”此类反馈充分印证了探究式教学能有效激发学生的学习动机，唤醒其内在学习兴趣. 部分学生也反馈在图形拼接过程中遇到了“拼接不顺畅”“角度计算失误”等问题. 这些探究中的“失败”体验，反而促使他们主动思考与小组研讨，有效增强了问题解决意识与合作探究意识.

3.4 教学反思与优化建议

尽管本次教学活动成效良好，但仍有个别学生在图形操作工具运用、数学抽象表达方面存在一定困难. 在后续教学中，教师需进一步强化对学困生的过程性指导，通过设置图形卡片模板、提供操作步骤提示卡等具象化支持，助力其逐步构建空间想象能力与逻辑推理能力. 在初中数学教学中，建议将中国剪纸等更具文化底蕴的图形艺术元素融入后续教学，进一步拓宽学生视野，深化数学与文化、数学与生活的融合体验，切实提升教学的深度与广度，提升学生的问题解决能力.

4 结束语

基于平面镶嵌艺术创作的数学探究活动，绝非单纯的几何知识拓展练习，而是跨学科视角下的核心素养培育路径. 它将学生置于开放多元、富有创造张力的学习场域，助力其在动手实践与逻辑思维间搭建桥梁，在感知几何之美与理解数学结构间实现平衡. 教学微观组织策略的精准落地、探究任务的层层递进与多元评价反馈的深度整合，共同构建了完整、动态且富有生成性的学习生态.

参考文献：

[1] 石海飞. 依托数学与艺术整合项目引导学生追求数学之美[J]. 辽宁教育，2023(11)：12－15.

[2] 杨珂. “双主线互动探究”活动课堂的教学实践：以“平面镶嵌”为例[J]. 中学数学教学参考，2023(12)：5－8.

[3] 姜琳. STEM 视角下初中数学“综合与实践”课程的设计研究：以平面镶嵌为例[D]. 上海：上海师范大学，2021.

[责任编辑：李慧娇]

中国知网 https://www.cnki.net